Експеримент 2: стратегія статті та геометричні еталони

2026-10-31

Відповідність опублікованому DOCX

Джерело: `papers/2025_Pseudo_Gaussian_Modeling/pseudo_gaussian_grid_ric_formatted(2).docx`. Формули (2)–(5) задають базисні поліноми; (7), (8), (9) — радіальні функції, суму і колокацію у 2D; (11), (12), (13) — відповідну 3D-конструкцію. Метод використовує різні множини центрів c_j та точок інтерполяції y_i:

$$\phi_{n,r}(s) = (1 - s^2/r^2)_+^{n+1}, \qquad f(x) = \sum_{j=1}^{N} a_j \phi_{n,r}(\|x - c_j\|),$$

$$y_i \in \operatorname*{argmin}_{y:\ d(y)\in\Delta\mathbb{Z}} \|y - c_i\|, \quad \|y_i - c_i\| < r, \quad 0 < \Delta \le h, \qquad A_{ij} = \phi_{n,r}(\|y_i - c_j\|), \quad Aa = d(y).$$

Центри не рухаються. Зберігаються N коефіцієнтів; після побудови точки y_i не потрібні для оцінювання поля. Стратегія `grid` з $y_i = c_i$ є контрольним варіантом зі статті, а `isolines` — її запропонованим вибором точок на ізолініях. Випадкові зсуви не використовуються як заміна авторської стратегії.

Точні SDF

Коло/сфера: $d(x) = \|x\| - 0.55$. Квадрат з півстороною $a = 0.48$:

$$u = |x| - a, \quad d(x) = \|\max(u, 0)\| + \min(\max_j u_j, 0).$$

Два неперетинні диски мають центри $(\pm 0.4, 0)$ та радіус 0.32; мінімум їх SDF є точною SDF цього об'єднання. Перешийок — багатокутник із шириною мосту 0.2: відстань до сегментів зі знаком за належністю до внутрішньої області. Для тора:

$$d(x, y, z) = \sqrt{(\sqrt{x^2 + y^2} - 0.52)^2 + z^2} - 0.20.$$

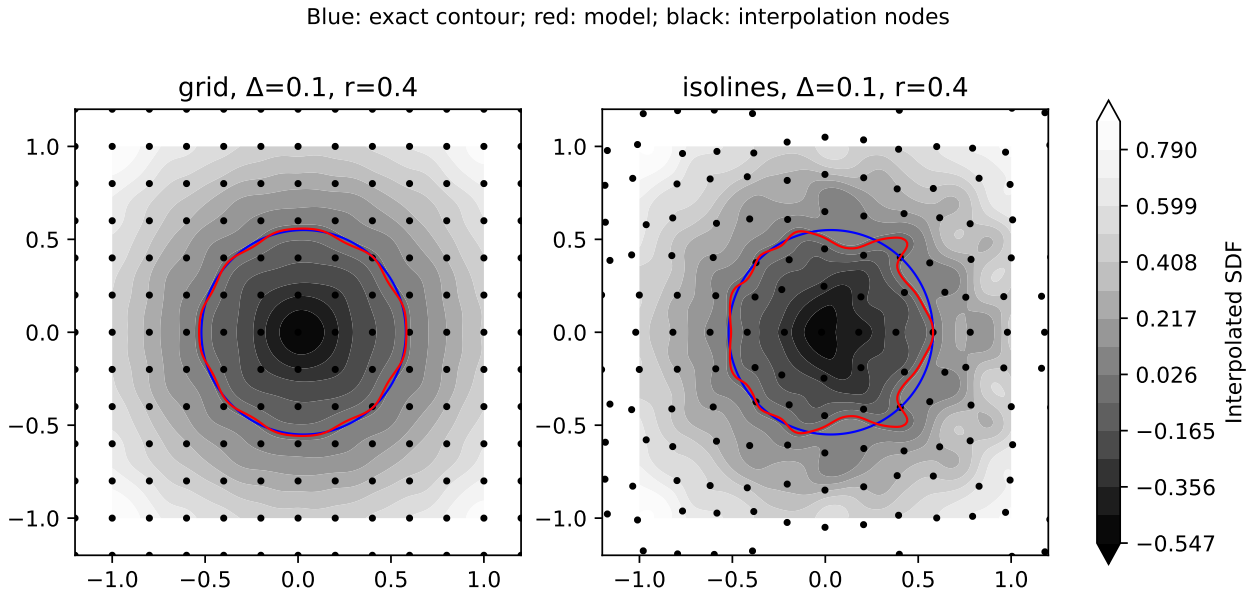
Жорсткі рухи застосовуються оберненим перетворенням запитів. Квадрат і перешийок мають кути; гладкі припущення не виконуються також на медіальних множинах. Сфера й тор — розширення наших експериментів; у статті немає їх чисельного тестування.

Парне порівняння

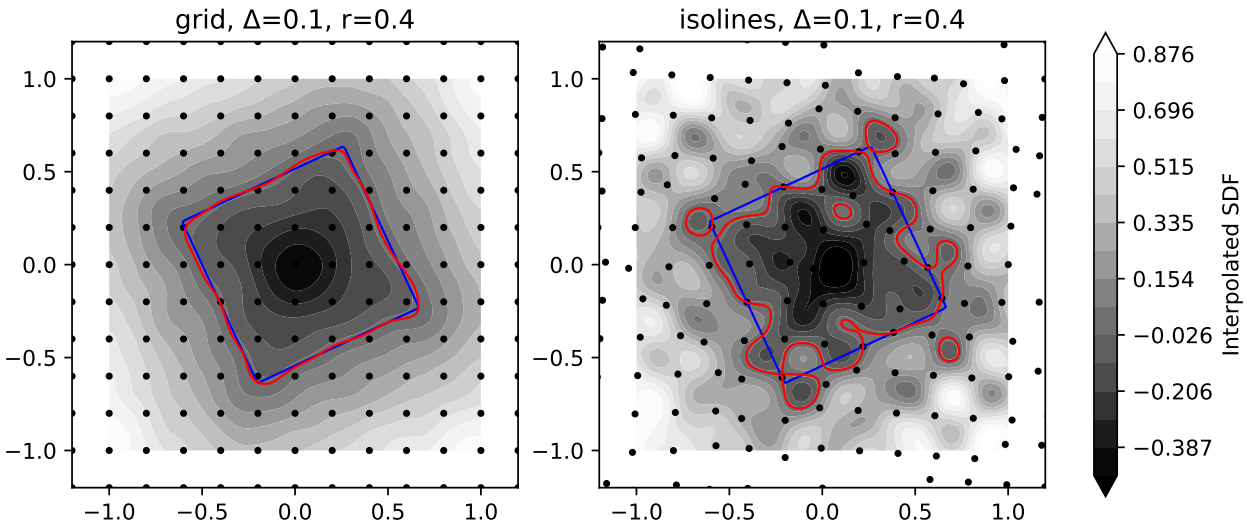
Для кожної форми: $h = 0.2$, $r/h = 2$, $n = 2$, $\Delta = h/2$, поворот $25°$, зсув 0.03, запас r. В обох стратегіях однакові центри, геометрія, ядро й кількість коефіцієнтів. Оцінювання 151^2 / 35^3, смуга $|d - t| < 0.2$, тут $t = 0$.

Форма	Вузли	RMSE смуги	H_{sample}	Помилка знака	Статус
circle	grid	0.01073	0.02271	0.006798	ok
circle	isolines	0.04188	0.08901	0.02649	ok
square	grid	0.01397	0.03016	0.009868	ok
square	isolines	0.09876	0.294	0.07122	ok
two_circles	grid	0.01427	0.04203	0.01101	ok
two_circles	isolines	0.197	0.6613	0.1391	ok
neck	grid	0.02562	0.09991	0.03346	ok
neck	isolines	0.06981	0.1682	0.09118	ok
sphere	grid	0.02984	0.04444	0.006577	ok
sphere	isolines	7.619	1.15	0.4765	ok
torus	grid	0.0307	0.104	0.01192	ok
torus	isolines	0.4092	0.9694	0.17	ok

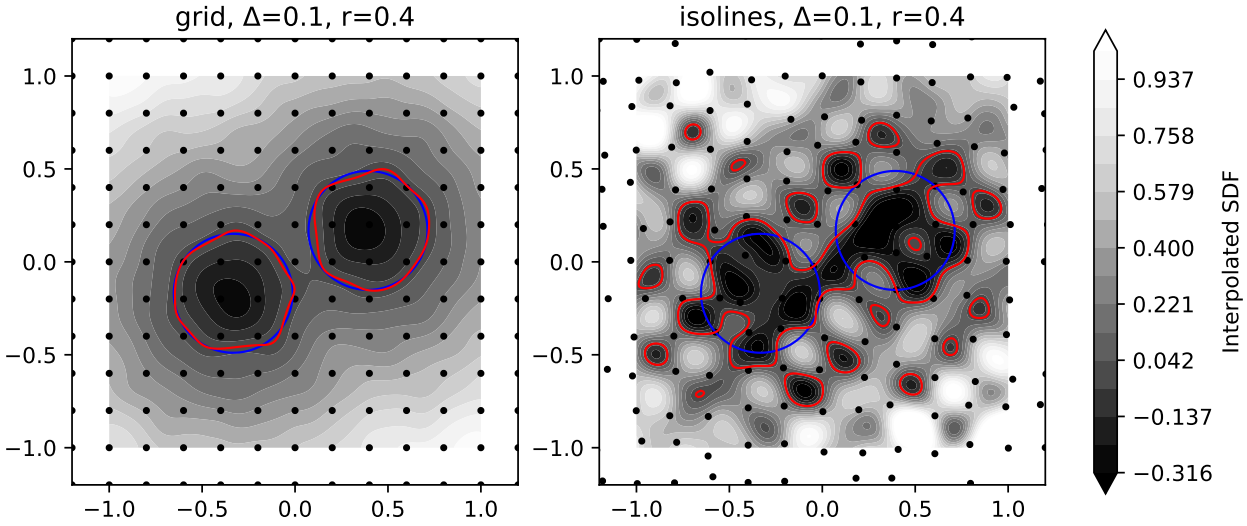
H_{sample} — двосторонній максимум відстаней між хмарами вершин витягнутих ізоповерхонь, не доведена відстань Гаусдорфа неперервних поверхонь. Окремо записано максимальне $|d(x) - t|$ на вершинах модельної поверхні. Порожні або вироджені рівні не отримують вигаданого значення відстані. Компоненти рахуються на сітці по осях.

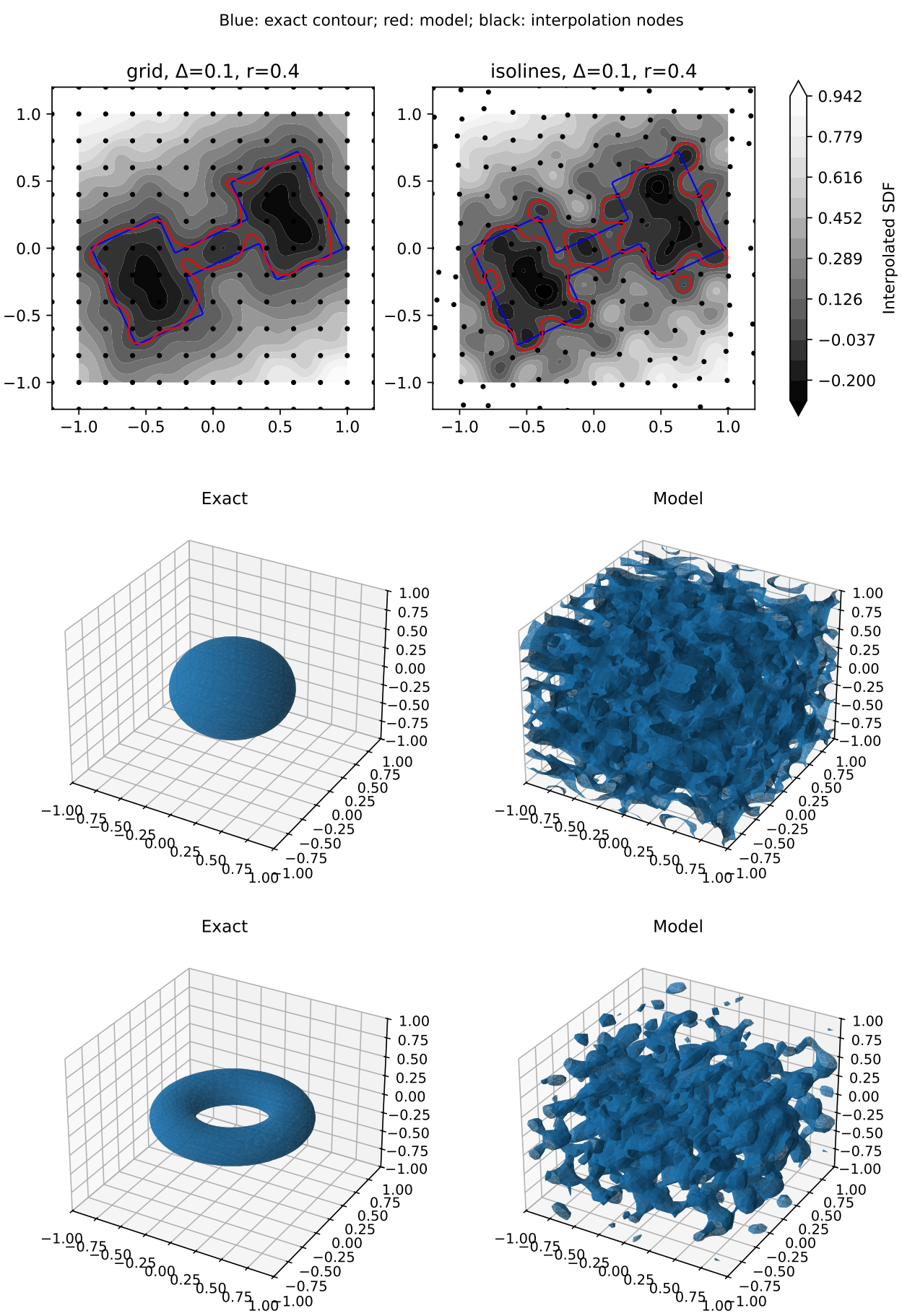


Blue: exact contour; red: model; black: interpolation nodes



Blue: exact contour; red: model; black: interpolation nodes

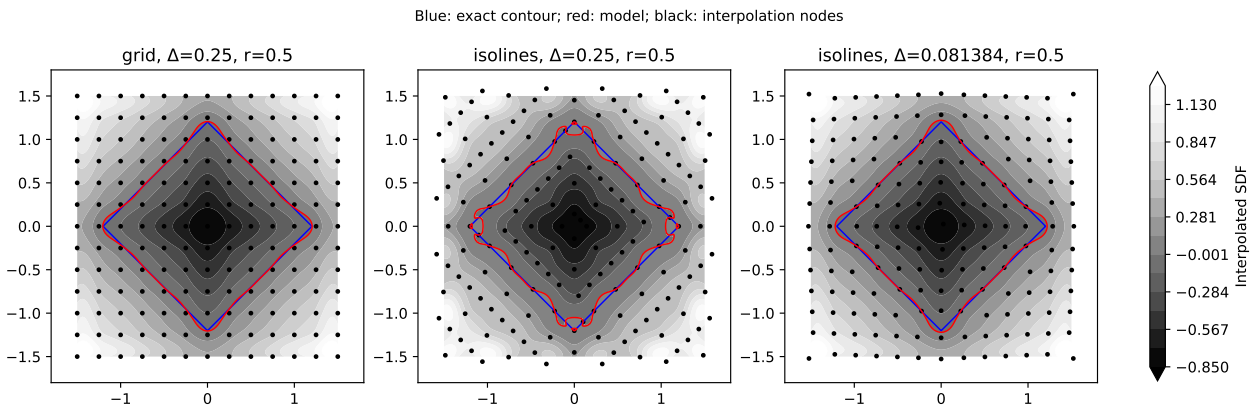


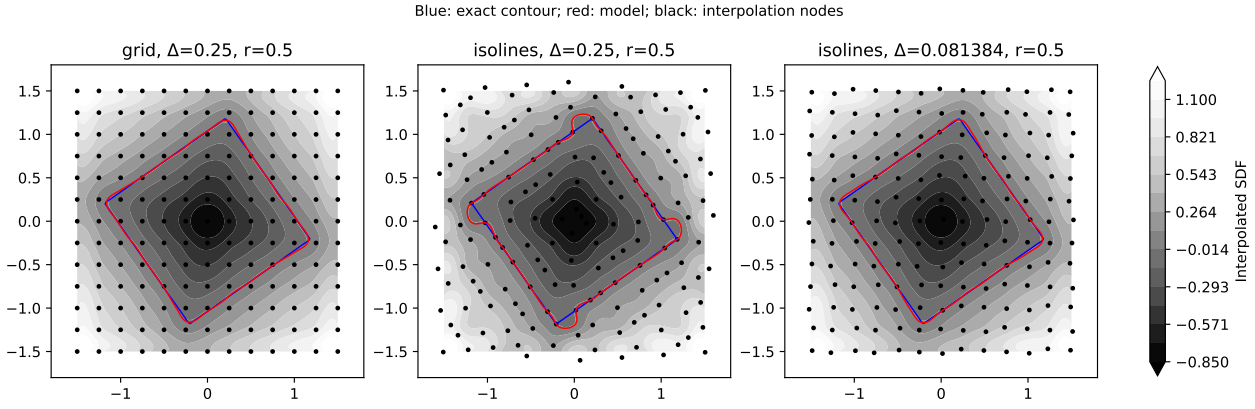

Blue: exact contour; red: model; black: interpolation nodes
grid, Δ=0.1, r=0.4
isolines, Δ=0.1, r=0.4
Interpolated SDF
0.942
0.779
0.616
0.452
0.289
0.126
−0.037
−0.200
Exact
Model
Exact
Model

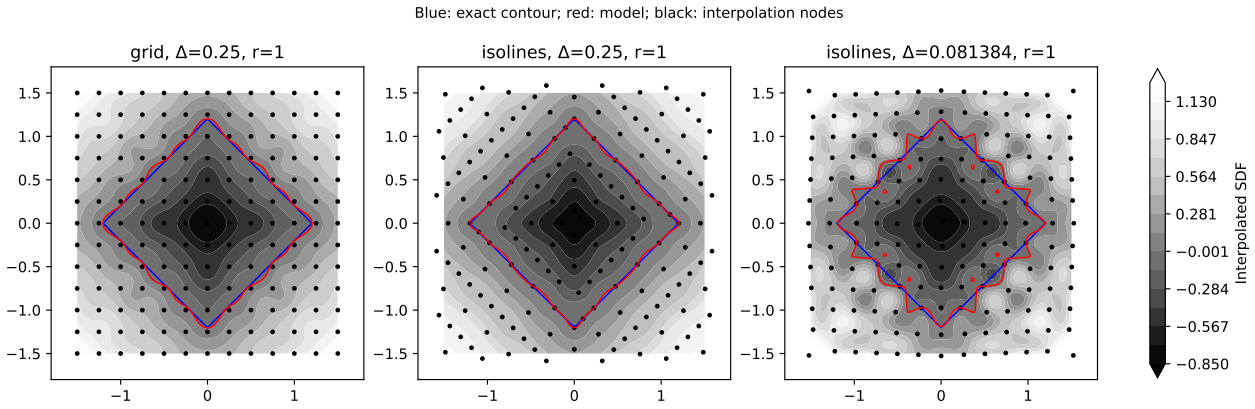
Приклади за схемою рисунків 4–6 і 8

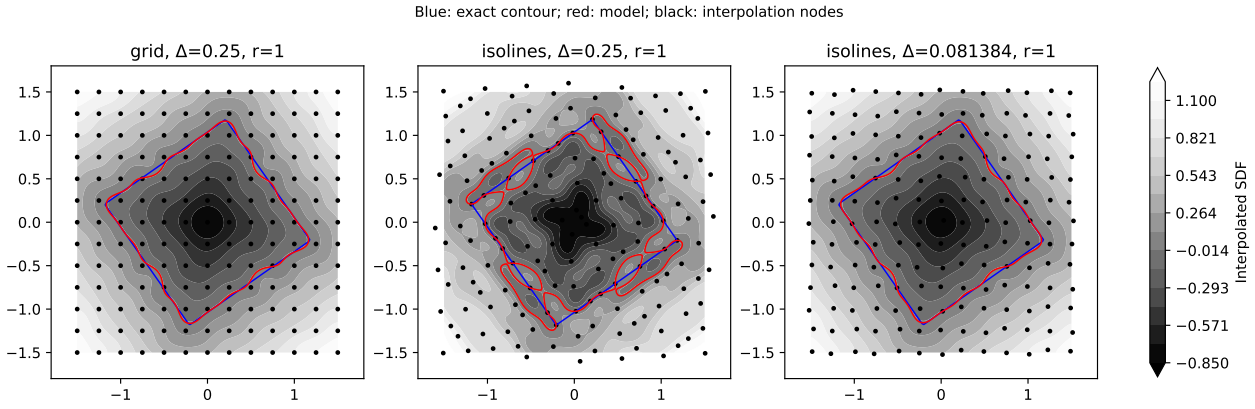
Використано 13×13 центрів на $[-1.5, 1.5]^2$, $h = 0.25$; порівнюються `grid`, ізолінії $\Delta = 0.25$ та $\Delta = 0.081384$ (значення з обговорення рисунка 8). Стаття не дає однозначного числового набору r, n, точного розміру квадрата та кута другого прикладу. Для цих дослідів явно прийнято $r = 0.5$ і $r = 1$, $n = 4$, півсторону 0.85, кути $45°$ і $35°$. $r = 1, n = 4$ взято з ілюстрації базису на рисунку 2, але стаття не підтверджує використання саме цих параметрів у кожному наступному рисунку. Другий радіус збережено для перевірки чутливості. Отже, відтворено математичну конструкцію, але це не заява про точне відтворення зображень чи авторського оптимуму 0.081384.

Кут	r/h	Вузли	Δ	RMSE смуги	H_{sample}	Статус
45	2	grid	0.25	0.01509	0.04098	ok
45	2	isolines	0.25	0.04469	0.1073	ok
45	2	isolines	0.08138	0.01883	0.05319	ok
35	2	grid	0.25	0.01204	0.02758	ok
35	2	isolines	0.25	0.03154	0.1324	ok
35	2	isolines	0.08138	0.01283	0.02913	ok
45	4	grid	0.25	0.02294	0.05546	ok
45	4	isolines	0.25	0.01804	0.02966	ok
45	4	isolines	0.08138	0.1222	0.1531	ok
35	4	grid	0.25	0.02056	0.05689	ok
35	4	isolines	0.25	0.1338	0.2021	ok
35	4	isolines	0.08138	0.01883	0.05151	ok




Blue: exact contour; red: model; black: interpolation nodes
grid, Δ=0.25, r=0.5
isolines, Δ=0.25, r=0.5
isolines, Δ=0.081384, r=0.5
Interpolated SDF
1.100
0.821
0.543
0.264
−0.014
−0.293
−0.571
−0.850


Blue: exact contour; red: model; black: interpolation nodes
grid, Δ=0.25, r=1
isolines, Δ=0.25, r=1
isolines, Δ=0.081384, r=1
Interpolated SDF
1.130
0.847
0.564
0.281
−0.001
−0.284
−0.567
−0.850


Blue: exact contour; red: model; black: interpolation nodes
grid, Δ=0.25, r=1
isolines, Δ=0.25, r=1
isolines, Δ=0.081384, r=1
Interpolated SDF
1.100
0.821
0.543
0.264
−0.014
−0.293
−0.571
−0.850